ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA COTIZACIÓN Y FABRICACIÓN DE PCB

Proyecto: Collar Ganadero Inteligente CowAI / CollarNet V2 • **Revisión:** 2.1 • **Fecha:** Octubre 2026

1. PLACA 1: LÓGICA Y RADIOFRECUENCIA (CÁPSULA IZQUIERDA)

Parámetro de Fabricación	Especificación Requerida	Notas para el Proveedor
Dimensiones de la Placa	**60.0 mm × 32.0 mm**	**Esquinas redondeadas R=2.0 mm**
Número de Capas	2 Capas (Top / Bottom)	FR-4 estándar Tg 130-140°C
Espesor de Sustrato	1.6 mm (±10%)	Alta rigidez mecánica para campo ganadero
Espesor de Cobre	1 oz (35 µm)	Suficiente para ráfagas de 2A en línea VBAT
Acabado Superficial	**ENIG (Oro Químico de Inmersión)**	**Requerido para resistencia a corrosión por humedad**
Color de Máscara de Soldadura	Verde Profesional o Negro Mate	Ambas caras
Color de Serigrafía (Silkscreen)	Blanco de Alta Definición	Identificación clara de pines y números LCSC
Vías Mínimas	0.3 mm taladro / 0.6 mm pad	Estándar económico JLCPCB / PCBWay
Ancho / Separación Mínima Pista	6 mil / 6 mil (0.15 mm)	Estándar clase 2 IPC
Impedancia Controlada RF	**50 Ω Coplanar Waveguide**	**En pistas de antenas hacia conectores IPEX**
Ensamble Automatizado (SMT)	Montaje en Cara Superior (TOP)	Todos los chips SMD concentrados en una cara

2. PLACA 2: POTENCIA, AUDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA (CÁPSULA DERECHA)

Parámetro de Fabricación	Especificación Requerida	Notas para el Proveedor
Dimensiones de la Placa	**32.0 mm × 26.0 mm**	**Esquinas redondeadas R=2.0 mm**
Número de Capas	2 Capas (Top / Bottom)	FR-4 estándar Tg 130-140°C
Espesor de Sustrato y Cobre	1.6 mm / 1 oz (35 µm)	Garantiza disipación térmica y anclaje firme
Acabado Superficial	ENIG (Oro Químico de Inmersión)	Excelente soldabilidad para electrodos M4
Ranura de Aislamiento (Milling)	**Ranura fresada de 1.5 mm**	**Aislamiento de fuga galvánica entre 1000V y lógica**
Orificios de Salida de Descarga	2x Taladros metalizados Ø4.2 mm	Para pernos de contacto de acero inox M4
Ensamble Automatizado (SMT)	Montaje en Cara Superior (TOP)	Componentes SMD en TOP, electrodos pasantes

3. RESUMEN DE CANTIDADES PARA COTIZACIÓN POR LOTES

Lote de Cotización	Placas Lógica (Izq)	Placas Potencia (Der)	Total Ensambles SMT	Objetivo
Lote 1 (Prototipos de Campo)	5 a 10 unidades	5 a 10 unidades	10 a 20 PCBA	Validación física en potrero con ganado

Lote 2 (Pre-serie Piloto)	**50 unidades**	**50 unidades**	**100 PCBA**	**Despliegue en 50 reses (Costo < $24 USD)**
Lote 3 (Producción Comercial)	200 a 500 unidades	200 a 500 unidades	400 a 1000 PCBA	Máximo ahorro de escala (< $18 USD)